

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện: Đặng Xuân Bách; MSSV: 25520109.

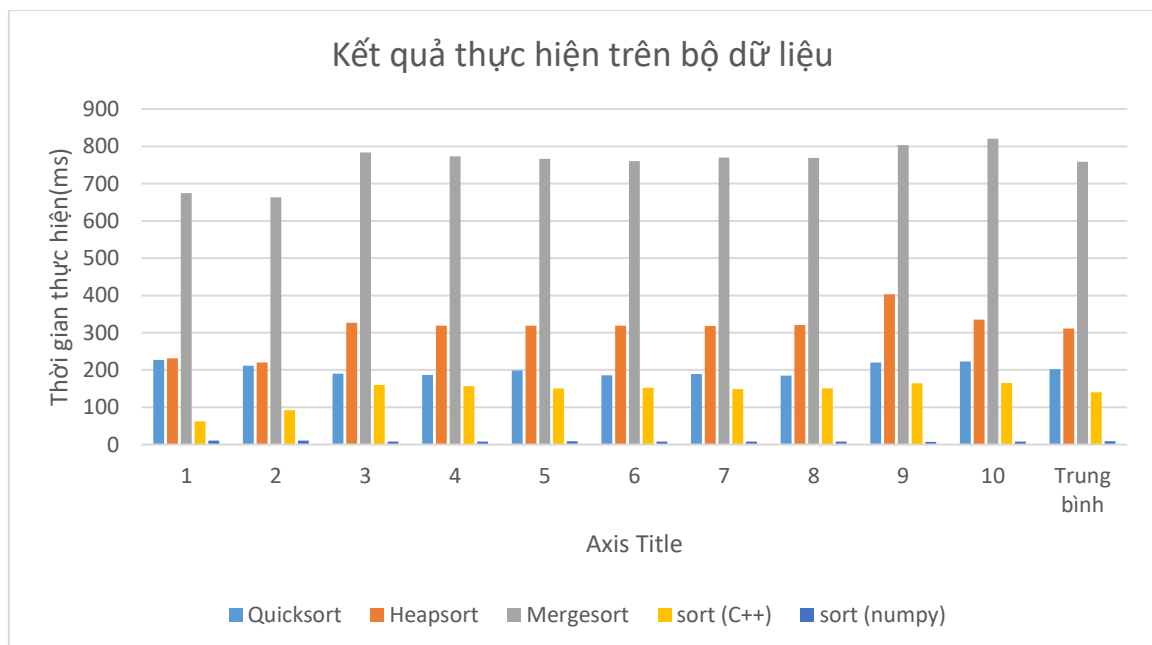
Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)				
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)	sort (numpy)
1	227	231	674	62	11
2	212	220	663	92	11
3	190	327	783	160	8
4	187	319	773	157	8
5	199	319	766	151	9
6	186	319	760	152	8
7	189	318	770	149	8
8	185	321	769	151	8
9	220	403	803	164	7
10	223	335	820	165	8
Trung bình	201.8	311.2	758.1	140.3	8.6

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



II. Kết luận:

- **Về hiệu năng:** Qua bảng số liệu thực nghiệm trên 10 bộ dữ liệu (mỗi bộ 1 triệu phần tử), ta thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm thuật toán:

¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa

- **Nhóm thư viện** (Numpy, C++ STL): Đạt hiệu năng vượt trội (Numpy ~8.6ms, C++ ~140ms). Điều này là dễ hiểu do các thư viện này được tối ưu hóa sâu ở mức ngôn ngữ máy (C/Assembly) và quản lý bộ nhớ tốt.
- **Nhóm tự cài đặt** (Quick, Heap, Merge): Có thời gian thực thi cao hơn, dao động từ 200ms đến 800ms. Trong đó, Quicksort là thuật toán nhanh nhất.

Cả ba thuật toán dù đều có độ phức tạp $O(N \log N)$ nhưng mỗi thuật lại có ưu và nhược điểm riêng về mặt thực tế:

- **Quick Sort (201.8ms)**: Chiếm ưu thế nhất nhóm tự cài đặt nhờ khả năng tận dụng bộ nhớ đệm (Cache locality) tốt và hệ số hằng số nhỏ. Nhưng lại chậm hơn trong một số trường hợp. Trong đoạn thử nghiệm em đã dùng lệnh `random_shuffle` để tránh các trường hợp này.
- **Heap Sort (311.2ms)**: Có hai ưu điểm độ phức tạp thời gian luôn đảm bảo $O(N \log N)$ (không bị trường hợp xấu nhất như Quicksort cổ điển) và độ phức tạp không gian $O(N)$ tối ưu hơn hẳn Mergesort.
- **Merge Sort (758.1ms)**: Tuy chậm hơn do chi phí quản lý bộ nhớ phụ, nhưng là thuật toán duy nhất trong nhóm đảm bảo giữ nguyên thứ tự tương đối của các phần tử bằng nhau (Stable sort).

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Mã nguồn: [EvolutionzXD/IT003.Q21.CTTN-PROJECT1: Thực nghiệm các giải thuật sắp xếp nội](#)
2. Dữ liệu thử nghiệm: [EvolutionzXD/IT003.Q21.CTTN-PROJECT1: Thực nghiệm các giải thuật sắp xếp nội](#)